

Лабораторна робота №5

Складова квадратурна формула Сімпсона. Методи підвищення точності. Адаптивний алгоритм.

Мета: вивчити методи чисельного інтегрування з використанням складових квадратурних формул Ньютона-Котеса, методи підвищення точності квадратурних формул для чисельного інтегрування.

Основні відомості:

1. Квадратурні формули.

Задача чисельного інтегрування функцій полягає в обчисленні наближеного значення означеного інтегралу

$$I = \int_a^b f(x)dx$$

використовуючи значення підінтегральної функції у вузлах $\{x_k, f(x_k)\}$.

Формули для наближеного обчислення однократних інтегралів називаються квадратурними формулами, для двократних і інтегралів вищої кратності - кубатурними.

Розглянемо методи побудови квадратурних формул. Замінімо підінтегральну функцію $f(x)$ на відрізку інтегрування деякою апроксимуючою функцією $\varphi(x)$ і за наближене значення інтегралу приймають значення наступного інтегралу

$$I = \int_a^b \varphi(x)dx$$

Найчастіше функцію $\varphi(x)$ задають через інтерполяційний многочлен Ньютона. В цьому випадку функція $f(x)$ замінюється лінійним виразом, коефіцієнтами якого є значення функції в вузлах

$$f(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i)\varphi_i(x) + R_{\text{int}}(x),$$

де $R_{\text{int}}(x)$ - залишковий член, яки визначає точність інтерполяції.

Виконавши інтегрування отримаємо квадратурну формулу, яка виражає наближене значення означеного інтегралу через лінійну комбінацію підінтегральної функції у вузлах.

$$I = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i) + R, \quad (1)$$

$$\text{де } c_i = \int_a^b \varphi_i(x)dx, \quad R = \int_a^b R_{\text{int}}(x)dx$$

В формулі (1) величини x_i - вузли, c_i - ваги, R - похибка квадратурної формули. Для мінімізації похибки чисельного інтегрування, відрізок інтегрування розбивають на N елементарних відрізків. На кожному з відрізків отримують вираз для апроксимації інтегралу, які потім сумують по всьому інтервалу інтегрування.

Отримаємо вираз для квадратурної формули, використовуючи значення функції в двох вузлах. Побудуємо інтерполюючий многочлен по двох вузлах 0 і h

$$f(x) \approx f(0) + f(0, h)(x - 0).$$

$$I = \int_0^h (f(0) + f(0, h)x) dx = hf(0) + \frac{f(h) - f(0)}{h} \frac{h^2}{2} = \frac{1}{2}h(f(0) + f(h)).$$

Ми отримали формулу трапецій. Побудуємо більш складнішу формулу використовуючи значення функції в вузлах 0, h , $2h$.

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + \frac{f(h) - f(0)}{h}x + \frac{\frac{f(2h) - f(h)}{h} - \frac{f(h) - f(0)}{h}}{2h}x(x - h) = \\ &= f(0) + \frac{f(h) - f(0)}{h}x + \frac{f(2h) - 2f(h) + f(0)}{2h^2}x(x - h) \\ I &= \int_0^{2h} f(x) dx = 2hf(0) + \frac{1}{h}(f(h) - f(0))2h^2 + \\ &+ \frac{f(2h) - 2f(h) + f(0)}{2h^2} \left(\frac{8h^3}{3} - 2h^3 \right) = \\ &= h \left(2f(0) + 2f(h) - 2f(0) + \frac{1}{3}f(2h) - \frac{2}{3}f(h) + \frac{1}{3}f(0) \right) = \\ &= \frac{h}{3}(f(0) + 4f(h) + f(2h)). \end{aligned}$$

Ми отримали формулу Сімпсона.

Іншим методом побудови квадратурних формул є метод невизначених коефіцієнтів. В залежності від того які ми накладаємо умови на величини x_i і c_i , можна побудувати різні типи квадратурних формул. Якщо ми накладаємо умову, що всі вузли є рівновіддаленими з кроком h , а значення ваг c_i шукатимемо з умови, що квадратурна формула була точною для алгебраїчних многочленів якомога вищої степені, то отримаємо квадратурні формули Ньютона-Котеса.

Розглянемо більш детально метод невизначених коефіцієнтів. В загальному випадку довільна квадратурна формула побудована на сукупності вузлів $(0, \dots, n)$ має вигляд:

$$I = \int_0^{nh} f(x) dx = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i)$$

Шукаємо апроксимуючий многочлен у вигляді алгебраїчного многочлена степені n

$$f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$$

Підставимо цей вираз в квадратурну формулу:

$$\int_0^{nh} \sum_{j=0}^n a_j x^j dx = \sum_{i=0}^n c_i \sum_{j=0}^n a_j x_i^j$$

Врахувавши властивості означених інтегралів та правил сумування, змінимо порядок сумування

$$\sum_{j=0}^n a_j \int_0^{nh} x^j dx = \sum_{j=0}^n a_j \sum_{i=0}^n c_i x_i^j$$

Два ряди завжди рівні між собою, якщо рівними є їхні члени. Врахувавши цю властивість, отримаємо систему $(n+1)$ лінійних алгебраїчних рівнянь для знаходження невідомих коефіцієнтів c_i

$$\frac{(nh)^{j+1}}{j+1} = \sum_{i=0}^n c_i x_i^j$$

де j приймає значення $(0, \dots, n)$

Розглянемо випадок трьох вузлів $0, h, 2h$. В цьому випадку $n = 2$. Отримаємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь для знаходження коефіцієнтів c_i :

$$\begin{cases} 2h = c_0 + c_1 + c_2, \\ \frac{4h^2}{2} = c_1 \cdot h + c_2 \cdot 2h, \\ \frac{8h^3}{2} = c_1 \cdot h^2 + c_2 \cdot 4h^2, \end{cases} \quad \begin{cases} c_0 + c_1 + c_2 = 2h, \\ c_1 + c_2 \cdot 2 = 2h, \\ c_1 + 4 \cdot c_2 = \frac{8h}{3}. \end{cases}$$

Знаходимо, що $c_2 = \frac{1}{3}h$, $c_1 = \frac{4}{3}h$, $c_0 = \frac{1}{3}h$. Ми отримали формулу

Сімпсона:

$$\int_0^{2h} f(x) dx = \frac{h}{3} (f(0) + 4f(h) + f(2h))$$

Відмітимо деякі загальні властивості квадратурних формул Ньютона-Котеса. Для коефіцієнтів c_i справедливі наступні співвідношення

$$1. \sum_{i=0}^n c_i = n \cdot h.$$

$$2. c_i = c_{n-i}$$

3. Коефіцієнтами c_i не є знаковизначеними при рості n , що впливає на стійкість сумування при $n \rightarrow \infty$.

4. Формули Ньютона-Котеса для $n+1$ вузла (n -парне), що відповідає відрізку інтегрування $(0, nh)$ є точними для многочленів степені n . Квадратурні формули, що відповідають n і $n+1$ є точними для многочленів однакової степені.

Для оцінки точності квадратурних формул використаємо розклад функції в ряд Тейлора з залишковим членом в інтегральній формі.

$$f(x) = f(0) + \frac{(x-a)}{1!} f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} f''(a) + \dots + \\ + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

Також використаємо узагальнену теорему про середнє, яка стверджує, що існує така точка ξ для якої

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx, \text{ де } \xi \in [a, b]$$

Оцінимо для прикладу точність квадратурної формули Сімпсона.

$$\int_0^{2h} f(x) dx = \frac{h}{3} (f_0 + f_1 + f_2)$$

Якщо функція F є первісною до функції f , то

$$\int_0^{2h} f(x) dx = F_2 - F_0$$

Знаходимо:

$$f_1 = f_0 + \frac{h}{1!} f'_0 + \frac{h^2}{2!} f''_0 + \frac{h^3}{3!} f'''_0 + \frac{1}{3!} \int_0^h (h-t)^3 f^{(4)}(t) dt$$

$$f_2 = f_0 + \frac{2h}{1!} f'_0 + \frac{(2h)^2}{2!} f''_0 + \frac{(2h)^3}{3!} f'''_0 + \frac{1}{3!} \int_0^{2h} (2h-t)^3 f^{(4)}(t) dt$$

Отримаємо:

$$F_2 = F_0 + \frac{2h}{1!} F'_0 + \frac{(2h)^2}{2!} F''_0 + \frac{(2h)^3}{3!} F'''_0 + \frac{(2h)^4}{4!} F^{(4)}_0 + \frac{1}{4!} \int_0^{2h} (2h-t)^3 F^{(5)}_0(t) dt$$

Врахуємо, що

$$F^{(k)}(x) = f^{(k-1)}(x)$$

Знаходимо:

$$\begin{aligned} F_2 - F_0 &= 2hf_0 + 2h^2 f'_0 + \frac{4}{3} h^3 f''_0 + \frac{2}{3} h^3 f'''_0 + \frac{1}{24} \int_0^{2h} (2h-t)^4 f^{(4)}(t) dt \\ f_0 + 4f_1 + f_2 &= 6f_0 + 6hf'_0 + \left(\frac{4h^2}{2} + 2h^2 \right) f''_0 + \left(\frac{4h^3}{6} + \frac{8h^3}{6} \right) f'''_0 + \\ &+ \frac{4}{6} \int_0^h (h-t)^3 f^{(4)}(t) dt + \frac{1}{6} \int_0^{2h} (2h-t)^3 f^{(4)}(t) dt = \\ &= 6f_0 + 6hf'_0 + 4h^2 f''_0 + 2h^3 f'''_0 + \\ &+ \frac{4}{6} \int_0^h (h-t)^3 f^{(4)}(t) dt + \frac{1}{6} \int_0^{2h} (2h-t)^3 f^{(4)}(t) dt \end{aligned}$$

Точність квадратурної формули визначається різницею:

$$R_2 = F_2 - F_0 - \frac{h}{3} (f_0 + 4f_1 + f_2)$$

Обчислимо її значення:

$$\begin{aligned}
R_2 &= 2hf_0 + 2h^2 f'_0 + \frac{4}{3}h^3 f''_0 + \frac{2}{3}h^4 f'''_0 + \\
&+ \frac{1}{24} \int_0^{2h} (2h-t)^4 f^{(4)}(t) dt - 2hf_0 - 2h^2 f'_0 - \frac{4}{3}h^3 f''_0 - \frac{2}{3}h^4 f'''_0 - \\
&- \frac{4h}{3 \cdot 6} \int_0^h (h-t)^3 f^{(4)}(t) dt - \frac{h}{3 \cdot 6} \int_0^{2h} (2h-t)^3 f^{(4)}(t) dt = \\
&= \frac{1}{24} \int_0^{2h} (2h-t)^4 f^{(4)}(t) dt - \frac{2h}{9} \int_0^h (h-t)^3 f^{(4)}(t) dt - \\
&- \frac{h}{18} \int_0^{2h} (2h-t)^3 f^{(4)}(t) dt = \frac{1}{24} \int_0^{2h} (2h-t)^4 f^{(4)}(t) dt - \\
&- \frac{2h}{18} \int_0^{2h} \left(h - \frac{t}{2}\right)^3 f^{(4)}(t) dt - \frac{h}{18} \int_0^{2h} (2h-t)^3 f^{(4)}(t) dt = \\
&= f^{(4)}(\xi) \int_0^{2h} \left(\frac{1}{24} (2h-t)^4 - \frac{h}{18} (2h-t)^3 - \frac{h}{72} (2h-t)^3 \right) dt = \\
&= f^{(4)}(\xi) \int_0^{2h} \left(\frac{1}{24} z^4 - \frac{h}{18} z^3 - \frac{h}{72} z^3 \right) dt = \\
&= f^{(4)}(\xi) \int_0^{2h} \left(\frac{1}{24} \frac{1}{5} (2h)^5 - \frac{h}{18} \frac{(2h)^4}{4} - \frac{h}{72} \frac{(2h)^4}{4} \right) = \\
&= f^{(4)}(\xi) h^5 \left(\frac{12}{120} - \frac{16}{72} - \frac{4}{72} \right) = h^5 f^{(4)}(\xi) \left(\frac{32}{120} - \frac{20}{72} \right) = \\
&= h^5 f^{(4)}(\xi) \left(\frac{4}{15} - \frac{5}{18} \right) = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi).
\end{aligned}$$

2. Складові квадратурні формули.

Розглянемо метод побудови складової квадратурної формули на прикладі складової формули Сімпсона. Розіб'ємо відрізок інтегрування $[a, b]$ на N однакових відрізків ($N = 2m$ - парне). Довжина кожного відрізка $h = \frac{b-a}{N}$. Врахувавши властивості означених інтегралів, представимо вираз для обчислення інтегралу у вигляді суми

$$I = \int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^m I_k = \sum_{k=1}^m \int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x)dx.$$

Для обчислення кожного інтегралу I_k застосуємо квадратурну формулу Сімпсона

$$\int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x)dx = \frac{h}{3}(f_{2k-2} + f_{2k-1} + f_{2k}).$$

Виконавши сумування, отримаємо складову формулу Сімпсона

$$I = \int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3}(f_0 + 4(f_1 + f_3 + \dots + f_{N-1}) + 2(f_2 + f_4 + \dots + f_{N-2}) + f_N),$$

де $f_i = f(a + ih)$.

Отримаємо вираз оцінки точності складової формули Сімпсона. Позначимо залишковий член в квадратурній формулі Сімпсона для обчислення інтегралу I_k як R_k . Очевидно, що залишковий член складової формули Сімпсона можна записати як

$$R = \sum_{k=1}^m R_k = \sum_{k=1}^m \left(-\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi_k) \right)$$

де $\xi_k \in [x_{2k-2}, x_{2k}]$. Використавши теорему про середнє, отримаємо

$$\begin{aligned} R &= -\frac{h^5}{90} \sum_{k=1}^m (f^{(4)}(\xi_k)) = -\frac{h^5}{90} m \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (f^{(4)}(\xi_k)) = \\ &= -\frac{h^5}{90} m f^{(4)}(\xi) = -\frac{h^4}{180} (b-a) f^{(4)}(\xi) \end{aligned}$$

де $\xi \in [a, b]$.

Як бачимо складова формула Сімпсона має 4 порядок точності.

3. Метод Рунге-Ромберга.

Точність квадратурної формули визначається залишковим членом, який в загальному випадку можна записати як $\psi(x)h^p$, де p -порядок квадратурної формули. Нехай I - точне значення інтегралу, а $I(h)$ - наближене значення інтегралу обчислене за допомогою деякої складової квадратурної формули з кроком h . В цьому випадку ми можемо записати:

$$I = I(h) + \psi(x)h^p + \theta(h^{p+1}).$$

Обчислимо по цій самій формулі наближене значення інтегралу з кроком qh . Для цього нам достатньо в складовій квадратурній формулі задати, що число частин розбиття відрізка інтегрування рівне N/q :

$$I = I(qh) + \psi(x)(qh)^p + \theta(h^{p+1}).$$

Знайшовши з цих двох рівнянь вираз для невідомого залишкового члена, отримаємо уточнене значення інтегралу, порядок точності якого складає $p+1$:

$$I = I(h) + \frac{I(h) - I(qh)}{q^p - 1} + \theta(h^{p+1}).$$

4. Метод Ейткена.

У тому випадку коли порядок квадратурної формули є невідомий для покращення точності квадратурної формули зручно використовувати метод Ейткена, який крім того дає можливість оцінити порядок точності вихідної квадратурної формули.

Обчислимо наближене значення інтегралу по деякій складовій квадратурній формулі з трьома різними кроками h, qh, q^2h . Позначимо знайдені наближені значення інтегралу як I_1, I_2, I_3 . Врахувавши отримані вище вирази для залишкового члена квадратурних формул, запишемо наступні наближені рівності, порядок точності яких $O(h^{p+1})$:

$$I - I_1 = \psi(x)h^p = A,$$

$$I - I_2 = \psi(x)(qh)^p = AB,$$

$$I - I_3 = \psi(x)(q^2h)^p = AB^2.$$

Використовуючи наближену рівність $(I - I_1)(I - I_3) = (I - I_2)^2$, отримаємо вираз для уточненого значення інтегралу:

$$I = \frac{I_2^2 - I_1 I_3}{2I_2 - (I_1 + I_3)}$$

та вираз для оцінки порядку точності вихідної складової квадратурної формули

$$p = \frac{1}{\ln(q)} \ln \left| \frac{I_3 - I_2}{I_2 - I_1} \right|.$$

5. Адаптивний алгоритм.

Адаптивний алгоритм – це метод чисельного інтегрування зі змінним кроком. Розглянемо його реалізацію на основі формули Сімпсона. Розбиваємо відрізок інтегрування $[a, b]$ на два відрізки з кроком $h/2$ і обчислюємо інтеграл на цьому інтервалі по формулі Сімпсона:

$$I_i^{(1)} = \frac{h}{6} [y_0 + 4y_{1/2} + y_1]$$

$$\text{де } x_0 = a, \quad x_{1/2} = \frac{a+b}{2}, \quad x_1 = b$$

Після цього кожний з відрізків $[x_0, x_{1/2}]$ та $[x_{1/2}, x_1]$ ділимо пополам і знову обчислюємо інтеграл:

$$I_i^{(2)} = \frac{h}{12} [y_0 + 4y_{1/4} + y_{1/2}] + \frac{h}{12} [y_{1/2} + 4y_{3/4} + y_1]$$

Оцінюємо умову збіжності:

$$|I_i^{(1)} - I_i^{(2)}| \leq \delta_i, \quad (3)$$

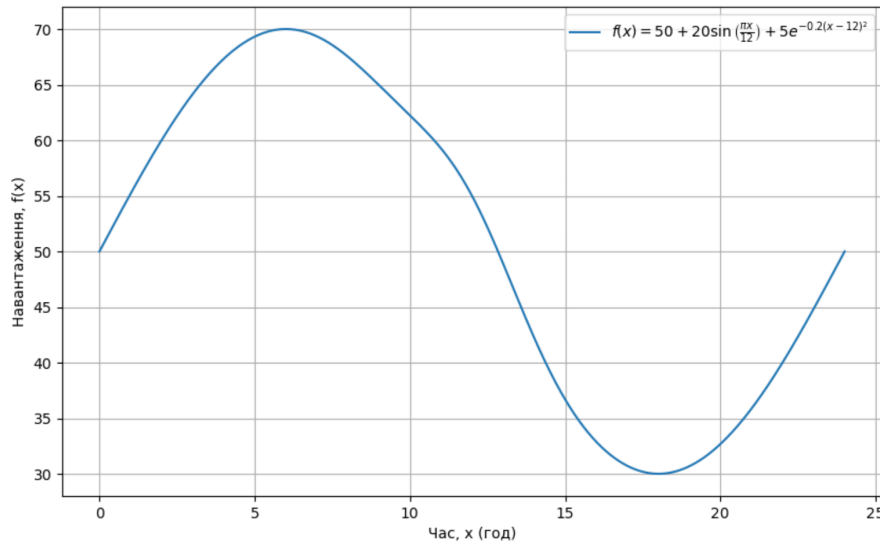
де δ_i - деяке мале число, що залежить від кроку h і заданої точності обчислення інтегралу ε .

Якщо умова не виконується, то описану вище процедуру повторюємо ще раз для кожного з відрізків $[x_0, x_{1/2}]$ та $[x_{1/2}, x_1]$ зокрема. Ця процедура повторюється в подальшому поки умова збіжності не буде виконуватися на кожному новоутвореному відрізку інтегрування.

Хід роботи

1. У системах моніторингу комп'ютерних мереж та хмарних сервісів важливо оцінювати **накопичене навантаження на сервер** за певний проміжок часу. Нехай функція $f(x)$ описує зміну інтенсивності навантаження на сервер у часі t (наприклад, у відсотках використання CPU, умовних одиницях навантаження або кількості запитів за секунду):

$$f(x) = 50 + 20 \sin\left(\frac{\pi x}{12}\right) + 5e^{-0.2(x-12)^2}, \quad x \in [0, 24]$$



- Для заданої аналітичної функції $y = f(x)$ знайти точне значення інтегралу (характеризує **сумарне навантаження на сервер** на інтервалі часу $[a; b]$)

$$I_0 = \int_a^b f(x) dx.$$
- Скласти функцію, яка для заданої функції $y = f(x)$ знаходить наближене значення означеного інтегралу методом Сімпсона при заданому числі вузлів N

$$I(N) = \int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} (f_0 + 4(f_1 + f_3 + \dots + f_{N-1}) + 2(f_2 + f_4 + \dots + f_{N-2}) + f_N)$$

$$f_i = f(a + ih), \quad h = \frac{(b-a)}{N}$$
- Дослідити залежність точності обчислення інтегралу за допомогою складової формули Сімпсона від числа розбиття відрізка інтегрування N . Для цього побудувати графік залежності $\varepsilon(N) = |I(N) - I_0|$ $N = 10 \dots 1000$. Встановити значення N_{opt} при якому досягається задана точність $\varepsilon = 1e-12$. Обчислити отриману точність $eps_{opt} = |I(N_{opt}) - I_0|$.
- Обчислити похибку чисельного інтегрування при числі розбиття відрізка інтегрування N_0 ($N_0 \sim \frac{N_{opt}}{10}$, N_0 вибирати кратним 8)

$$eps_0 = |I(N_0) - I_0|.$$
- Уточнити значення інтегралу при N_0 використовуючи метод Рунге-Ромберга. Для цього обчислити значення інтегралу по складовій формулі Сімпсона для N_0 та $N_0/2$

$$I_R = I(N_0) + \frac{I(N_0) - I(N_0/2)}{15}.$$
 Обчислити похибку по методу Рунге-Ромберга $eps_R = |I_R - I_0|$

7. Уточнити значення інтегралу при N_0 використовуючи метод Ейткена. Обчислити порядок методу. Для цього обчислити значення інтегралу по складовій формулі Сімпсона для N_0 , $N_0/2$, $N_0/4$

$$I_E = \frac{\left(I\left(\frac{N_0}{2}\right)\right)^2 - I(N_0)I\left(\frac{N_0}{4}\right)}{2I\left(\frac{N_0}{2}\right) - \left(I(N_0) + I\left(\frac{N_0}{4}\right)\right)}.$$

$$p = \frac{1}{\ln(2)} \ln \left| \frac{I\left(\frac{N_0}{4}\right) - I\left(\frac{N_0}{2}\right)}{I\left(\frac{N_0}{2}\right) - I(N_0)} \right|$$

Обчислити похибку по методу Ейткена $epsE = |I_E - I_0|$

8. Проаналізувати характер зміни похибки обчислення інтегралу при використанні різних методів.
9. Обчислити значення інтегралу, використовуючи адаптивний алгоритм. Дослідити залежність точності обчислення інтегралу адаптивним алгоритмом ε від значення параметру δ та необхідного при цьому числа обчислення значень підінтегральної функції.
10. Написати звіт про виконання даної лабораторної роботи.

Код для побудови графіку функції:

```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Задана функція
```

```
def f(x):
```

```
    return 50 + 20 * np.sin(np.pi * x / 12) + 5 * np.exp(-0.2 * (x - 12)**2)
```

```
# Інтервал
```

```
x = np.linspace(0, 24, 1000)
```

```
y = f(x)
```

```
# Побудова графіка
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
plt.plot(x, y, label=r'$f(x)=50+20\sin\left(\frac{\pi x}{12}\right)+5e^{-0.2(x-12)^2}$')
```

```
plt.title('Графік функції навантаження на сервер')
```

```
plt.xlabel('Час, x (год)')
```

```
plt.ylabel('Навантаження, f(x)')
```

```
plt.grid(True)
```

```
plt.legend()
```

```
plt.show()
```